Winkel ohne Rechnung bestimmen oder begründen mehr

Winkelsumme

nach P10 ’21 · 1i **1.** Bestimme die Größe des fehlenden Winkels α im abgebildeten Trapez.

Skizze: Viereck (Trapez): lange Seite oben, kurze Seite unten (parallel); Innenwinkel α oben links, 60° oben rechts, 145° unten links, 120° unten rechts; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’17 · 4a **2.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Gib die Größe von γ an.

Skizze: Dreieck: A links unten, B rechts unten, C oben links von der Mitte; 64,4° bei A, 36,1° bei B, γ bei C; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’15 · 5b **3.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht, die Diagonale BD waagerecht; beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 118° und der Winkel bei B 34° groß; der Winkel bei D heißt δ. Gib die Größe des Winkels δ an.

Skizze: Viereck (Drachenviereck): C oben, A unten, D weit links, B rechts; Diagonalen AC und BD mit Schnittpunkt E, rechter Winkel bei E; Winkel $\angle DAB = 118°$, $\angle ABD = 34°$, $\delta = \angle ADB$; nicht maßstabsgerecht

nach P10 ’18 · 4b **4.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Lea sagt: „Der Winkel δ ist 56° groß.“ Begründe, dass das stimmt. Gegeben: $\gamma = 4°$.

Skizze: Lageskizze: A links; waagerechte Linie AB nach rechts, rechter Winkel bei B; C senkrecht über B, D über C; Peillinien AC (30°) und AD (34°); γ zwischen den Peillinien bei A, δ bei D; nicht maßstabsgerecht

1: 35° (parallele Seiten oben und unten) | 2: 79,5° | 3: 28° | 4: 56°

Originale: P10 2021 · 1i, P10 2017 · 4a, P10 2015 · 5b, P10 2018 · 4b